

缺血预适应训练仪适用人群



三高（如高血压）



肥胖



心脑血管病家族史



短暂性脑缺血发作



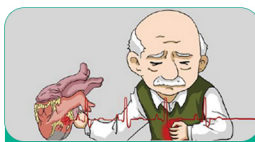
腔隙性脑梗死



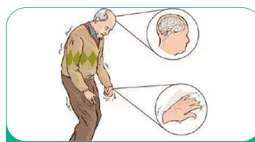
血管狭窄或闭塞



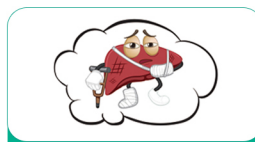
脑梗死（中风）



心梗



血管性认知障碍



急性肾损伤、肝损伤

缺血预适应训练仪适用科室

神经内科

心血管内科

康复医学科

老年病科/
全科医学科

中西医结合
科/中医科

急诊科

禁忌症

- 1、婴幼儿及孕妇；
- 2、上肢感染未治愈患者、上肢存在软组织损伤、骨折、整形或血管损伤者等；
- 3、血小板减少性紫癜患者；
- 4、凝血功能障碍者；
- 5、不能耐受双侧缺血适应者；



扫码添加客服企业微信

☎ 020-84215665 13902332905

📍 广州市天河区高普路38号金发科技创新社区1栋701室

圆爱康·智慧家康
YUAN AI KANG ZHIHUIJIAKANG



苏械注准 20162090668

缺血预适应训练仪

宣武医院发明专利 心脑血管病防治新技术

缺血预适应技术荣获奖项和专利：

国家科学技术进步二等奖	国家发明专利
国际卒中发展与创新奖	日本发明专利
教育部科学技术进步奖	美国发明专利
医疗工业发展与创新奖	实用新型专利
中华医学科技奖	外观设计专利

广州圆爱康生物科技有限公司

什么是缺血预适应训练

1963年，首都医科大学吕国蔚教授首次报道预适应现象。

缺血预适应训练是通过对上肢的反复间断、强度适当、非损伤性缺血刺激，激发身体的内源性抗缺血、缺氧的保护物质，提升心、脑等重要器官对突发严重缺血打击或慢性长期缺血损伤的抵抗能力，从而发挥预防和保护作用。有效的减少脑梗死、心脏猝死等心脑血管疾病的意外发生率。

心脑血管病防治新技术



国家发明专利

日本发明专利

美国发明专利

实用新型专利

外观设计专利

国家科学进步二等奖 | 国际卒中发展与创新奖

医疗工业发展与创新奖 | 中华医学科技奖 | 教育部科学技术进步奖



国际权威SCI期刊发表论文316篇

国内中华系列专业杂志发表论文526篇

缺血预适应训练的作用机理

通过对上肢的反复、短暂、无损伤性缺血刺激。激发身体产生内源性保护物质。

神经机制

传入神经
迷走神经

体液机制

一氧化氮、缓激肽、腺苷、血管内皮
生长因子等内源性保护物质

免疫抗炎

免疫调节
抗炎反应

通过神经、体液、免疫调节三条通路产生作用，身体自身产生保护物质的同时，调节细胞的反应

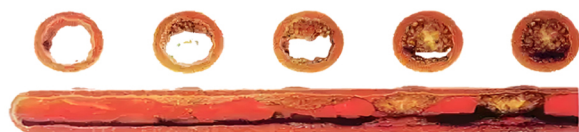


• 促进小血管新生及微血管重塑，促进侧支循环的形成，改善心脑等重要器官供血。

• 修复保护已损伤血管，防止血小板聚集，减少动脉粥样硬化，防止血栓形成。

• 增加脑组织对缺血缺氧的耐受力，减轻缺血缺氧引起的脑细胞损害及凋亡。

1、减少斑块形成



正常血管 脂肪沉积 动脉粥样硬化形成 血栓形成 血管堵塞

2、促进血管新生，建立侧支循环



未建立侧支循环
血管狭窄供血不足



坚持缺血预适应训练
建立侧支循环
血管狭窄开始恢复供血



坚持缺血预适应训练
侧支循环建立后
遇到血管梗死仍能保证供血

缺血预适应训练的作用

预适应训练可以减少心梗面积，保护心肌细胞。

Circulation

Preconditioning with ischemia: a delay of lethal cell injury in ischemic myocardium.

C. E. Murry, R. B. Jaffe and R. A. Heuser

Circulation 1986;74:1124-1136

doi: 10.1161/01.CIR.74.7.1124

© 1997 HeartPoint



原位缺血预适应

反复、间断阻断**左旋支**血流（5分钟）4次，使再次阻断**左旋支**40分钟导致的心肌梗死范围减少75%。

Circulation

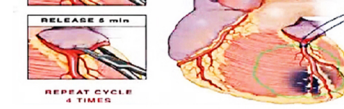
Regional ischemic "preconditioning" protects remote virgin myocardium from subsequent sustained coronary occlusion

R. P. Przybelski, R. B. Jaffe, R. A. Heuser and P. W. Whitlock

Circulation 1986;74:1137-1149

doi: 10.1161/01.CIR.74.7.1137

© 1997 HeartPoint



远隔缺血预适应

反复、间断阻断**回旋支**（5分钟）4次，使持久阻断**左前降支**1小时的心梗范围减少70%。

远隔缺血训练的五大优势



属内源性治疗，
无药物副作用



无手术风险



使用安全有效

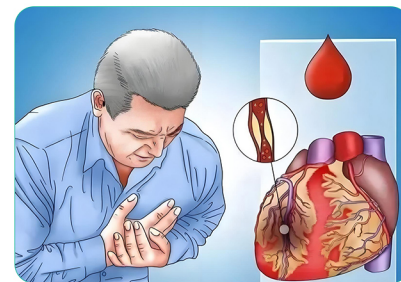


医院和家里都可
使用，便捷

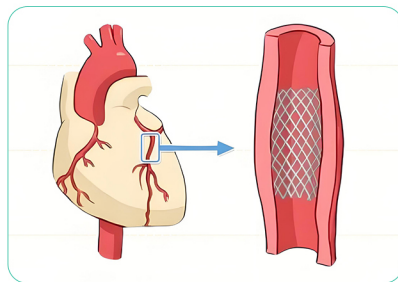


预防治疗
都有效

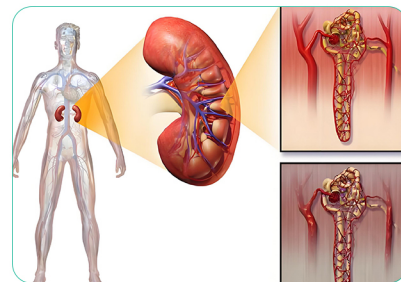
远隔缺血训练的应用场景



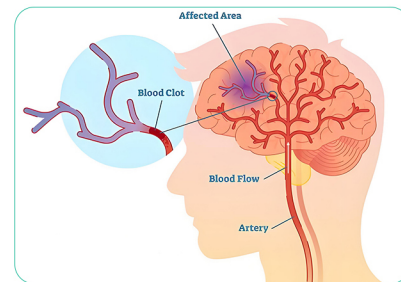
心肌梗死：患者在急救途中接受治疗，手术能挽救75%的心肌组织，未接受治疗的患者仅为55%。



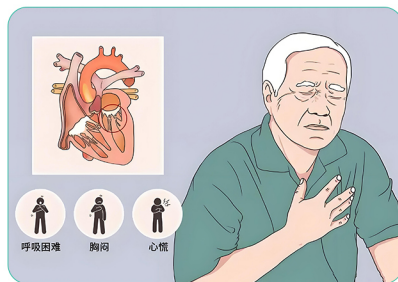
冠脉支架术后接受远隔缺血适应治疗，主要心脑血管不良事件发生风险降低了13%。



有效的降低**造影剂相关急性肾损伤**的发生风险。同时也能够降低其他脏器损伤风险。



远隔缺血适应治疗**预防卒中发生与复发**：90天连续治疗卒中复发率由23.3%降至5%；300天连续治疗卒中复发率由26.7%降至7.9%



远隔缺血适应治疗具有**改善心力衰竭**的作用，收缩压和心衰相关指标较前显著改善。



可以显著降低未服用降压药物的**轻度高血压患者和高血压前期人群**的血压水平。